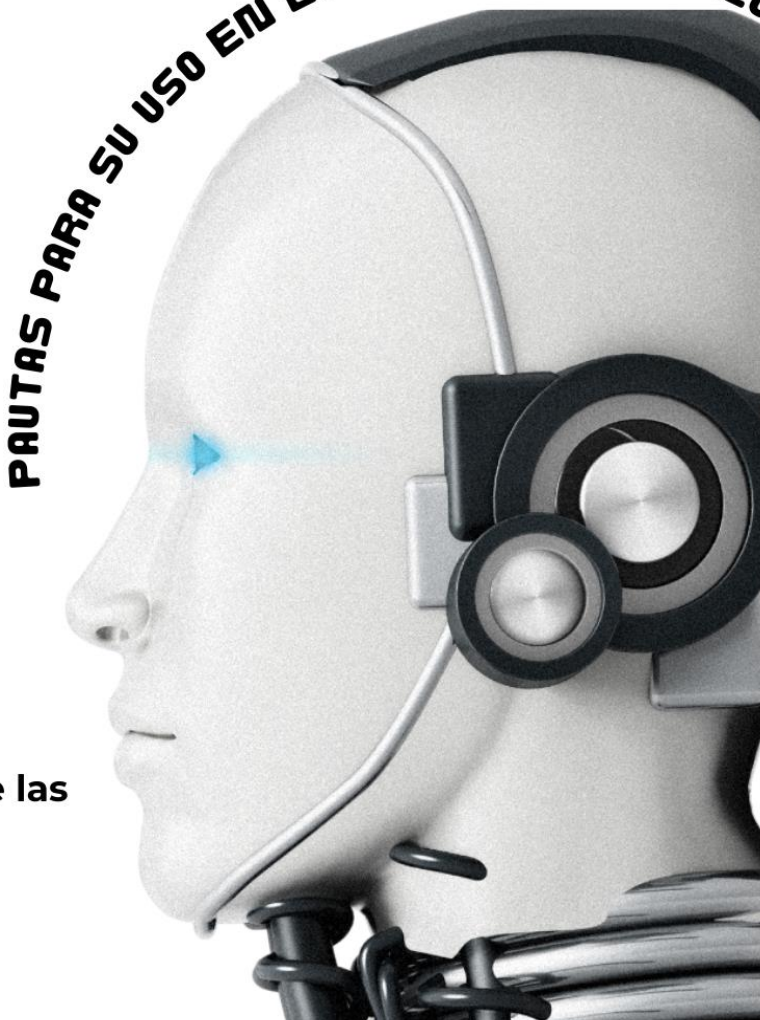
introducción al uso de la

IA

nivel II

PAUTAS PARA SU USO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO



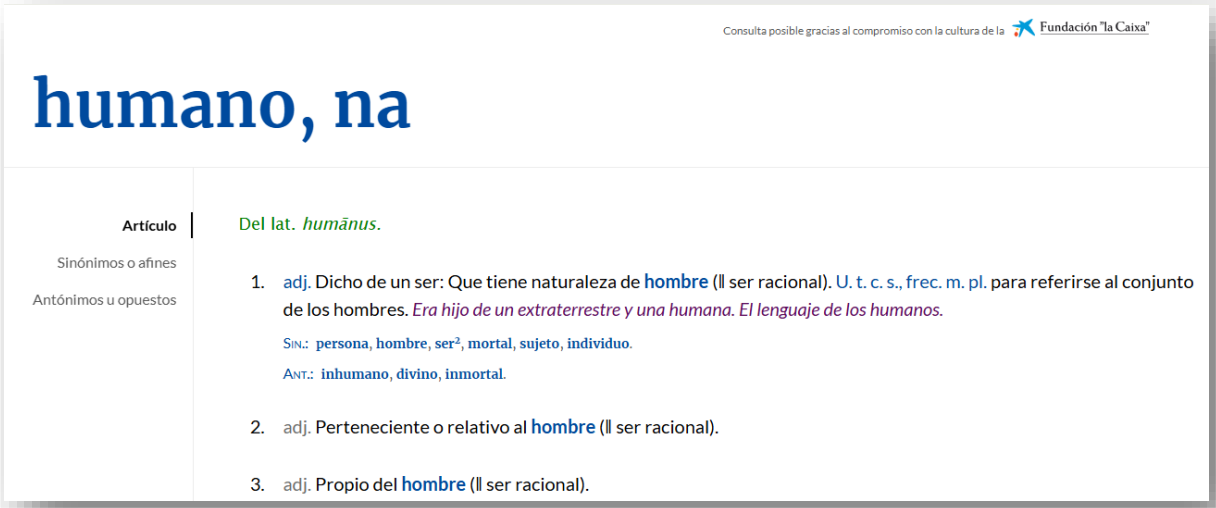
Módulo II

El avance de la Inteligencia artificial:

1. **Ética en el uso de las IA para el uso académico y científico**
2. **Costos e impacto ambiental del uso de las IA**
3. **Gobernanza global:** el uso de las IA en desarrollos financiados por los distintos estados

Ética en el uso de las IA para el uso académico y científico

¿Qué significa ser humano?



Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la Fundación "la Caixa"

humano, na

Artículo | Sinónimos o afines | Antónimos u opuestos

Del lat. *humānus*.

1. adj. Dicho de un ser: Que tiene naturaleza de **hombre** (ll ser racional). U. t. c. s., frec. m. pl. para referirse al conjunto de los hombres. *Era hijo de un extraterrestre y una humana. El lenguaje de los humanos.*

   SIN.: **persona**, **hombre**, **ser²**, **mortal**, **sujeto**, **individuo**.

   ANT.: **inhumano**, **divino**, **inmortal**.

2. adj. Perteneciente o relativo al **hombre** (ll ser racional).

3. adj. Propio del **hombre** (ll ser racional).

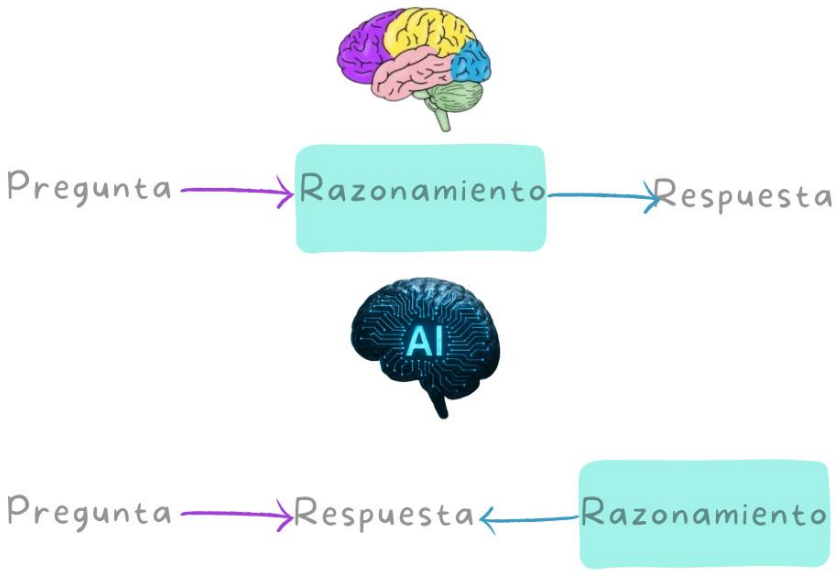
El diccionario lo define como el hecho de ser racional… pero ¿qué es ser racional?

La racionalidad es un atributo del hombre que lo diferencia de los demás seres del planeta Tierra. Es decir, el ser humano está capacitado para ordenar y relacionar ideas de forma lógica para responder preguntas o resolver problemas, somos capaces de analizar de manera crítica una situación al ponerla en contexto y al seleccionar la respuesta o solución más adecuada.

Razonamiento humano vs. racionamiento IA

Los humanos partimos de la base de un problema o pregunta por resolver, razonamos y pensamos cuál sería el mejor camino valorando pros y contra y como resultado obtenemos la respuesta a nuestro razonamiento.

La IA primero nos dará la respuesta automática, si le pedimos que la justifique entonces va a crear un razonamiento que se ajuste a la respuesta dada (Hurtado Torán, 2024). Por eso es importante el entrenamiento y pedirle a la IA el razonamiento antes de dar una respuesta, para que esta pueda darnos una respuesta acertada para el contexto de la pregunta.



Además del orden en que las IA razonan viendo la imagen, pensaríamos que las inteligencias artificiales también son capaces de "ordenar y relacionar ideas para seleccionar una respuesta adecuada", pero la diferencia sustancial la encontramos en la falta de *intenciones, sentimiento común, conocimiento de la ética o la moral* que rigen nuestras sociedades.

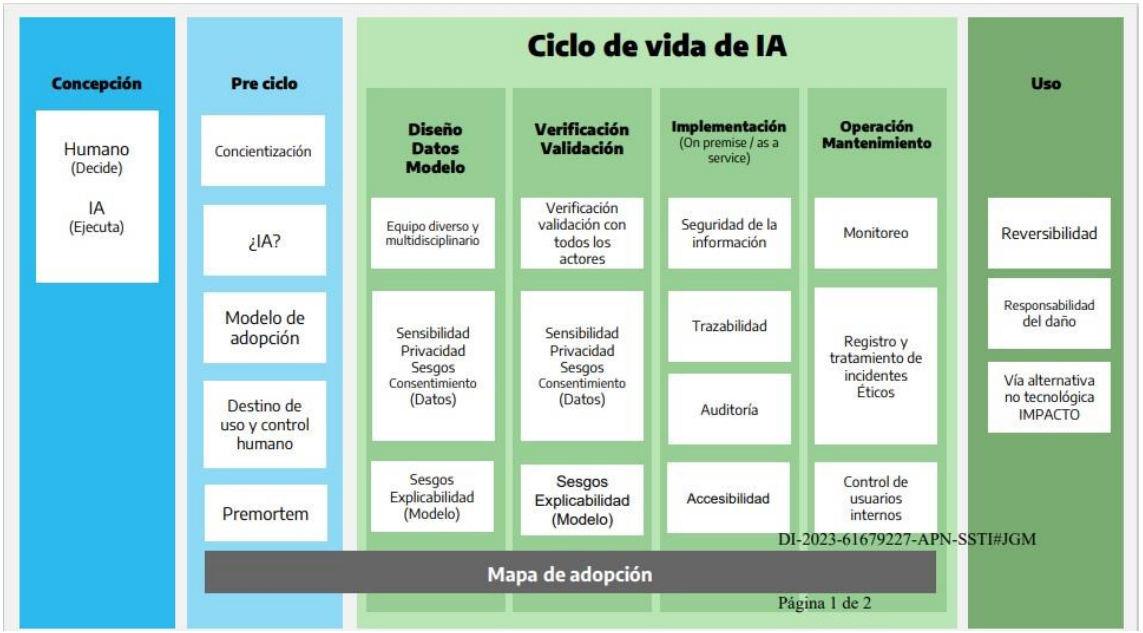
Por ello, no podemos dejar de lado nuestra intervención en la evaluación de las respuestas de las IA, ya no solo necesitamos analizarlas para detectar fallos, sino que también debemos poner atención a la ética no solo de sus respuestas, sino también del uso que les estamos dando. En el 2001, la UNESCO emitió un documento titulado *Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial* en el que se establecen reglas para el uso de las IA teniendo en cuenta las implicaciones éticas en áreas centrales como educación, ciencias, cultura, comunicación e información, gobernanza de datos, género y medio ambiente.

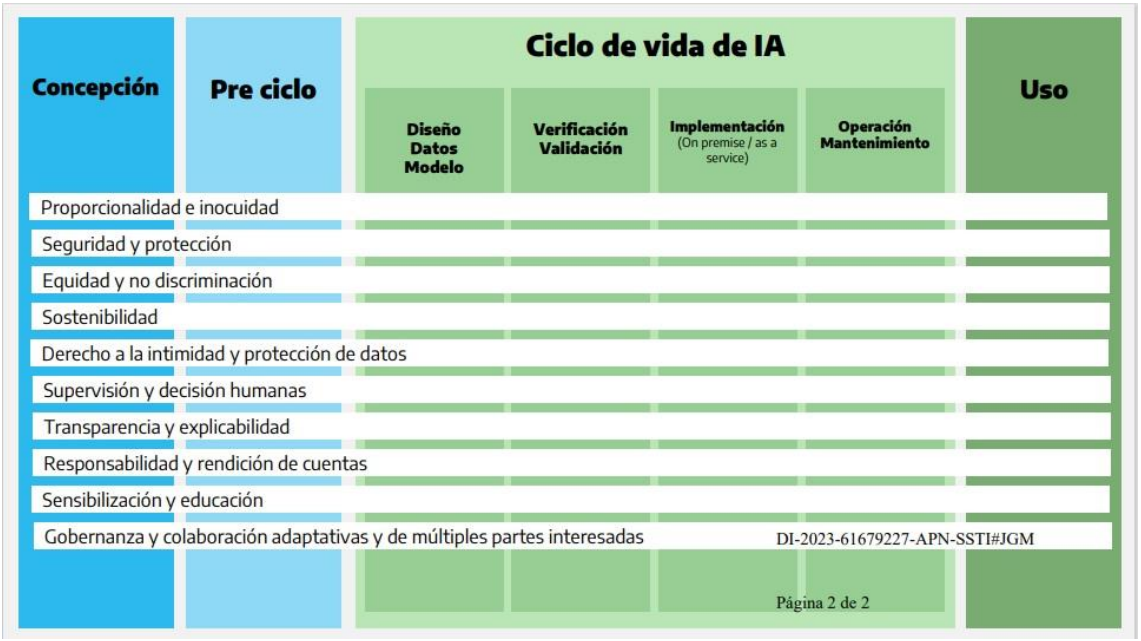
El director regional de Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch, dijo al respecto:

> Con esta disposición se incorpora en el ámbito nacional la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, con el objeto de aplicar sus instrumentos y promover un enfoque más integral del uso responsable de esta tecnología, al servicio de las personas y el desarrollo sostenible.

En junio del año 2023, Argentina se sumó a la implementación de la recomendación de la UNESCO y lo dejó plasmado en la resolución 2/2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. Esta, a su vez, presenta una serie de etapas del

proyecto de Inteligencia Artificial que se implementarán a partir de la aprobación de esta medida, plasmadas en dos anexos. A continuación, se comparte uno de ellos con una síntesis de los puntos y acciones más importantes:





Para leer las recomendaciones completas ingresar a:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287679/20230602 (Anexo 1)

En un principio, la adhesión de Argentina a las recomendaciones de la UNESCO se encuentra destinada al sector público y al sistema de innovación; el desarrollo o adopción de tecnologías desarrolladas por otros equipos técnicos. Uno de los puntos más importantes del escrito menciona cómo las inteligencias artificiales deben

concebirse haciendo hincapié en que, cuando se las utiliza, lo que se traslada es la ejecución, no la responsabilidad del resultado. Se aclara que las inteligencias artificiales no poseen autodeterminación para tomar las decisiones, por lo tanto, no son responsables de sus resultados ni de las acciones que se ejecutan a partir de un algoritmo dado.

Los principios contenidos en las recomendaciones emitidos por la UNESCO se centran en asegurar la igualdad, evitar sesgos, y minimizar el daño climático. Apuntan a la supervisión humana que lleve el uso de las IA a respetar la dignidad humana, el derecho a la privacidad y la inclusión.

La ética del uso de la Inteligencia artificial en la investigación científica

Los problemas relacionados a la ética en el uso de la IA se filtran en todos los sectores. La rapidez con que las inteligencias artificiales realizan procesos en segundos resulta tentadora para el trabajo científico; una tarea que podía demandar mucho tiempo ahora tarda menos de la mitad. Sin embargo, en el caso de las investigaciones científicas el tema de le ética se compone de distintas aristas, por un lado, la honestidad en el uso de las IA, reconocer en nuestra tarea el uso de un asistente de inteligencia artificial hablará de nuestra transparencia y por otro el control que ejerzamos sobre los resultados o durante los procesos debe ser de nuestra parte un compromiso de garantía para evitar los sesgos que beneficien a un individuo sobre otro o que invisibilicen sectores.

En las universidades existe una carrera contra reloj por acompañar los cambios cada vez más acelerados de los avances de las IA con capacitaciones y directrices para formar a la comunidad (docentes y alumnos) en el uso ético de estas, en donde las herramientas de IA sean utilizadas integrando principios como la equidad, la responsabilidad y la protección de datos personales (Breceda Pérez, 2025).

Más allá de las acciones particulares que pueda realizar cada institución, existe una serie de consensos en cuanto a la regulación del uso de las IA en los ámbitos académicos. A continuación, se comparte un cuadro elaborado por el autor Jorge Antonio Breceda Pérez, catedrático de la Universidad de Ciudad Juárez (México).

N.°	LINEAMIENTO	DESCRIPCIÓN
1	Declaración explícita del uso de IA	Declarar de forma clara y transparente el uso de IA en los trabajos de investigación, incluyendo herramienta utilizada, propósito, fecha de acceso y condiciones.
2	Citación adecuada	Citar herramientas de IA conforme a normas internacionales como APA, garantizando atribución correcta y respeto a la propiedad intelectual.
3	Conservación de la integridad académica	Usar IA como herramienta complementaria, no como sustituto del análisis crítico o creatividad del investigador.
4	Transparencia en la generación de contenido	Anexar un documento detallando los *prompts* utilizados y los resultados generados, garantizando transparencia y reproducibilidad.
5	Protección de datos y privacidad	Cumplir con normativas de protección de datos nacionales e internacionales, como RGPD y LGPDPPSO, asegurando anonimización y privacidad.
6	Prevención del sesgo algorítmico	Validar resultados para evitar sesgos algorítmicos, realizando revisiones cruzadas y ajustes necesarios (Folberth et al., 2022, p. 10).
7	Capacitación en el uso de IA	Capacitar a investigadores y estudiantes sobre el uso ético y técnico de IA mediante talleres y manuales específicos (Pérez Gómez & Salcedo Mena, 2023, p. 5).
8	Monitoreo y evaluación continua	Actualizar lineamientos periódicamente y establecer comités de ética para revisión y mejora continua.
9	Promoción de una cultura ética	
10	Fomentar valores como integridad, responsabilidad y transparencia en toda la comunidad académica	Prohibir prácticas como creación de referencias ficticias, simulación de datos sin justificación y omisión de declaración de uso de IA.

Fuente: Breceda Pérez, J. A. (2025). *Hacia la regulación ética del uso de inteligencia artificial en la investigación científica, lineamientos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.*

En el caso de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se redactó para sus estudiantes un Código de Ética para las actividades académicas, en sus enunciados podemos encontrar la integridad y honestidad; la autoría intelectual; la

responsabilidad social y ambiental; la honestidad en las evaluaciones; y la privacidad y protección de la información personal. En ese sentido, aunque no se menciona directamente el uso de las IA, de sus enunciados se desprende la correcta citación de las fuentes, la utilización de fuentes verdaderas y verificables, el cuidado en el manejo de los datos personales, y la honestidad en cuanto la autoría de los contenidos. Actualmente, si pedimos al chat de las IAGen las citas luego de solicitar la redacción de un texto suele darnos citas que *a priori* parecen verdaderas, pero que no lo son; la creación de citas falsas es una de las debilidades que presentan estas tecnologías. Aunque podemos solicitar a los chatbots ayuda para alguno de nuestros procesos dentro de un trabajo académico, es importante mencionar para qué se utilizaron, en qué parte del procedimiento, y bajo qué *prompts* y parámetros se solicitó la asistencia del chat.

La declaración del *prompt* utilizado es importante para asegurar la transparencia y asumir la responsabilidad, muchas veces los *prompts* son confusos y complejos por lo cual acarrean complicaciones tales como los sesgos. No debemos olvidar que la credibilidad de la ciencia radica en la estricta adherencia a los principios éticos, por lo cual el uso y la confianza excesiva en las IA para los procesos de la investigación sin una supervisión constante sobre los resultados ponen en juego la integridad en la investigación y el compromiso con la precisión, la honestidad y la veracidad.

> La integridad y la ética en la investigación de IA no son solo preocupaciones académicas; tienen implicaciones reales y profundas. Las decisiones informadas por datos o modelos sesgados pueden llevar a conclusiones erróneas, recursos desperdiciados y, en casos extremos, daño real a individuos y sociedades (Williams, 2024 citado por Limongi, 2024).

En su trabajo, Limongi (2024) señala la necesidad de una "gobernanza ética robusta" para las IA, que permita mantener la integridad y la fiabilidad de la investigación, pero también hace hincapié en que la educación es la base fundamental para que realmente el uso de la IA sea un beneficio para todos y no resulte un problema que ponga en tela de juicio la credibilidad de la ciencia.

Costo e impacto ambiental del uso de la IA

¿El uso de la IAGen es gratuito? Muchos dirían que sí, los nuevos modelos de chatbots se venden como herramientas gratuitas, pero quizás el costo no necesariamente se mida en pesos o dólares.

El impacto ambiental de la inteligencia artificial es real, la idea de estar en la nube nos mete en un concepto etéreo de algo intangible, pero si su alma es intangible, no lo es su cuerpo: la infraestructura computacional para hacer funcionar los servidores de Amazon, Azure, Google, entre otros, requiere de grandes cantidades de energía eléctrica y agua que aumenta considerablemente la huella de carbono, al alcanzar en poco tiempo la huella de carbono producida por el sector industrial (Crawford, 2022).

El impacto ambiental se puede medir en tres bloques: huella material y territorial, relacionado con la extracción de minerales críticos y la fabricación de dispositivos y componentes electrónicos; huella hídrica y consumo energético, concentrado en las fases de entrenamiento, inferencia y ciclos de reentrenamiento de los modelos. En cuanto la extracción de minerales; la arcilla extraída, en una proporción de solo el 0,2 %, contiene los preciados componentes de tierras raras. Esto implica que el un 99,8 % de desechos, que se conocen como "relaves" se vuelven a derramar en los arroyos y colinas, generando nuevos contaminantes como el amonio, se estima además que este proceso produce 75.000 litros de agua ácida y una tonelada de residuos radioactivos. (Durán Tellez y Panchi-Vanegas, 2026).

Un estudio de una investigación de Goldman Sachs Research, *Generational Growth: AI, data centers and the coming US power demand,* estimó el aumento del consumo de electricidad en un 15 % para el 2023 y aunque organizaciones como Google y Microsoft se comprometieron a reducir el gasto en electricidad para el 2030, ambas reconocieron un crecimiento del 13 % y el 29,1 % (respectivamente) en el 2023. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó que "una pregunta realizada en una conversación con ChatGPT, un asistente virtual basado en IA consume diez veces la electricidad de una búsqueda de Google" (Concha Vargas, 2024).

Durante el 2023 los centros de datos que utiliza Google reportaron haber gastado unos 20.000 millones de litros de agua, esto se comparó con el consumo poblacional que hace España (el porcentaje consumido equivale al 10 % de lo que se usa allí) mientras que la refrigeración de los centros de datos de Microsoft llega a utilizar 6.436 millones de litros anuales. En ese sentido, el consumo de agua varía según el tipo de modelo de IA, los modelos más grandes y complejos consumen mayor cantidad de agua, mientras que los modelos más sofisticados y mejor optimizados logran reducir el consumo hídrico.

Tarea	Consumo*
Generación de imágenes	Entre 2 y 5 litros de agua
Conversaciones de texto (LLMs)	Entre 0.01 y 0.5 litros de agua
Entrenamiento de modelos	Se estima: 1.7 a 2.2 millones de litros de agua por día en el proceso de refrigeración

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Tempest, Olivia (2024). *"Europa regulará el uso de la IA generativa, con especial atención al consumo de agua y energía".* *Todos los valores son estimativos.

Por parte de las grandes corporaciones existen estrategias para minimizar el consumo de agua, tales como utilizar sistemas de enfriamiento más eficientes o utilizar aguas residuales en lugar de agua potable.

Conocer los costos ambientales del uso de las IA no va a hacer que dejemos de usarlas, pero sí nos deja ver la otra cara de la moneda y concientizar en que quizás debamos evaluar no utilizarlas como una moda cuando surge una tendencia en las redes sociales, sino emplearlas como una herramienta para asistirnos en la creación de contenido o conocimiento que resulte de algún provecho y no solo como algo meramente recreativo que quedará en el olvido en unos días. Por ejemplo, convertir una imagen cualquiera en una ilustración estilo Ghibli puede requerir aproximadamente 500 ml litros de agua, el equivalente a dos vasos de agua potable, que en diez fotografías consumirá un aproximado de cinco litros.

Gobernanza global: el uso de las IA en desarrollos financiados por los distintos estados

Cuando hablamos de gobernanza en torno a las IA, estamos hablando de la implementación de esta tecnología en los asuntos gubernamentales, y de las normas y reglamentos que esos funcionarios elaboran para legislar cómo las empresas privadas y los particulares emplean las IA (Downie y O´Brien, 2024). Existen diferentes niveles en cuanto a la intensidad y profundidad en los procesos de gobernanza:



Fuente: cuadro de elaboración propia, basado en *International Business Machines Corporation* (2026). *¿Qué es la Gobernanza de la IA?*

A continuación, presentamos los principales proyectos realizados por los distintos países en cuanto a la implementación y regulación de las IA en su territorio:

País	**Iniciativa**
Estados Unidos	En el año 2024 la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca emitió un comunicado anunciado el avance de una primera política gubernamental acerca de la IA destinada a aprovechar el uso de las IA y mitigar sus efectos negativos. https://acortar.link/3yoQpe
China	El gobierno chino no solo invierte en el desarrollo de IA, sino que ya desarrolló un marco legal regulatorio de acerca de las IAgen. https://acortar.link/rzs80e
Reino Unido	El gobierno creó la Oficina de Inteligencia Artificial, cuya finalidad será desarrollar las estrategias nacionales para el aprovechamiento de las IA. En 2021 se anunció un plan de gobierno para convertirse en los próximos diez años en potencia mundial sobre las IA.
Unión Europea	La UE lanzó el programa "La década digital de Europa" destinado al aprovechamiento de las IA para el crecimiento industrial y el incremento de investigaciones. Por otra parte, también se encuentra orientada a la protección de los derechos de los

	ciudadanos. Los países miembros de la UE se unieron para crear un plan coordinado sobre IA y el desarrollo de un marco regulatorio.
India	Durante la cumbre G20 el gobierno se comprometió a regular el uso de las IA para minimizar sus impactos negativos, a la vez que fomenta el uso de las IA para el bienestar social como la detección de enfermedades y la mejora en las actividades agrícolas.
Japón	Aspira a convertirse en un país que permita el entrenamiento de los modelos de IA sin poner trabas legales a los contenidos con *copyright*, aunque por el momento se no está trabajando en ningún tipo de regulación para el uso responsable.
Brasil	Planea convertirse en el líder en Sudamérica en desarrollo de IA, así mismo su plan es invertir en tecnología de cosecha propia para no depender de iniciativas extranjeras y sentar un precedente de soberanía tecnológica en la región.
Uruguay	Se conformó, en 2026, el Comité Estratégico del Sector Público para la IA y Datos, cuyo objetivo consiste en apostar al desarrollo tecnológico y a su vez regular la utilización de las IA para asegurar la protección de los datos de las personas. A su vez, dentro de sus lineamientos propone principios rectores para la implementación y supervisión de los sistemas de IA en el país.
Bolivia	Si bien Bolivia no tiene hasta el momento una regulación acerca del uso de las IA, aplica para su sistema de salud la localización geoespacial para el monitoreo de la vacunación.
España	En una iniciativa conjunta con la UE, España desarrolló un modelo de IAgen propio enteramente en castellano e incluyó lenguas cooficiales como el catalán, el gallego, el valenciano y el euskera.
Chile	El gobierno chileno creó el CENIA (Centro Nacional de Inteligencia Artificial) y desde allí se realizan investigaciones, transferencia tecnológica, vinculación, capacitación y formación. El CENIA también posee un canal de YouTube para acercar conocimiento acerca de las IA a la población general.
África	África creó Smart África con el propósito de impulsar la digitalización y uno de los pilares fundamentales es la IA. Para la implementación se conformó un grupo de trabajo con expertos de los estados miembros, el sector privado, las organizaciones internacionales, los académicos y los emprendedores para crear un plan de IA para África.

Fuente: elaboración propia.

Hasta el momento el proyecto de ley más importante con respecto a la regulación de la Inteligencia artificial es el de la UEA, el cual es un marco integral que clasifica a las IA según su nivel de riesgo para los ciudadanos. Dentro de estas clasificaciones podemos encontrar de riesgo inaceptable, alto riesgo y riesgo mínimo.

Entre las que se consideran dentro del rango de riesgo inaceptable podemos encontrar: la manipulación cognitiva y subliminal, explotación de vulnerabilidades, sistemas de puntuación social (sistemas para clasificar ciudadanos), sistemas de reconocimiento facial (recolección no selectiva o automatizada), categorización biométrica sensible, predictores de estado de ánimo, programas orientados a predecir si una persona física va a cometer un delito basándose puramente en su perfil, rasgos de personalidad o historial y el uso de cámaras con IA en espacios públicos para identificar personas al instante. Esto solo cuenta con excepciones muy estrictas para las fuerzas del orden.

¿Y Argentina?

Argentina posee distintas aristas con respecto a la implementación y la regulación de la IA. En 2017 se lanzó el programa "Argentina Innovadora 2030", dentro del que se menciona el Plan Nacional de IA, para su desarrollo se reunieron diferentes actores de empresas privadas y de distintas dependencias del Estado; el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; el Ministerio de Producción y Trabajo; Relaciones exteriores y Culto y la Jefatura de Gabinetes de Ministros, y la subsecretaría de Modernización. De las reuniones conciliadas surgió un documento de trabajo en el cual quedaron plasmados los acuerdos principales; entre estos, seleccionamos para la redacción de este módulo la que apunta a sus fines: "promover el desarrollo equitativo, crecimiento y bienestar de los argentinos, a través de la evolución científico-tecnológica y la inserción inteligente de nuestra industria en los mercados internacionales y de nuestro país en el mundo" (Plan Nacional de Inteligencia Artificial, 2019, p. 13). El plan nunca se ejecutó de manera efectiva, sin embargo, existen en el país distintas iniciativas de los gobiernos provinciales, por ejemplo, en la provincia de Mendoza y en la de Entre Ríos se utiliza un sistema de alerta temprana (SAT) para prevenir la deserción escolar. El CIPPEC desarrolló este sistema para realizar un seguimiento de factores específicos asociados al abandono escolar (ej.: inasistencia, calificaciones, nivel socioeconómico) y este seguimiento permite identificar cuáles son los estudiantes que presentan mayor posibilidad de

abandonar los estudios. Esta detección temprana permite ejecutar acciones correctivas de fortalecimiento de las estrategias educativas.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, brinda acceso gratuito a Gemini, la IA generativa de Google, a través de Google Workspace for Education, a todos los estudiantes de nivel secundario de gestión estatal, solo es necesario iniciar la sesión con la cuenta institucional con dominio @alu.edu.ar.

Cabe aclarar que el acceso a este entorno virtual cuenta con filtros de contenido y políticas para menores de 18 años, que limitan el acceso a información sensible o inapropiada, además de asegurar la protección de la privacidad.

En agosto del 2024 se realizaron reuniones en la cámara de diputados con especialistas en IA, por ese entonces ya se contaba con dieciocho proyectos de distintos bloques que promovían actualizar la regulación de la IA en Argentina desde distintos puntos de vista.

En mayo de 2026, el Ministerio de Capital Humano lanzó el Programa PaideIA (Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial), cuya finalidad es implementar el uso de las IA en el sistema educativo. El Programa busca desarrollar habilidades para el uso de la IA desde el nivel primario, al abordar desde nociones de pensamiento computacional en el nivel primario hasta el desarrollo de IA para el nivel secundario.

En recientes declaraciones Alex Oxenford (embajador argentino en EE. UU.) mencionó que se alinearán con la mirada del presidente estadounidense Donald Trump de no regularizar el uso de la IA, sino más bien liberarlas y gestionar sus riesgos. De este mismo modo Argentina se une a la alianza Pax Silica como proveedora de materia prima (litio, cobre, uranio y otros) para la fabricación de chips al servicio del desarrollo de las IA, no como un actor central de este o su implementación, sino como un proveedor para la creación de la infraestructura física que la sostiene. Desde el 2025 se presentaron 53 proyectos de ley con respecto al uso de las IA, de los cuales 6 plantean una regulación integral. La reciente adhesión a las declaraciones de Donald Trump, choca de manera directa con los diversos proyectos presentados por legisladores de diversas bancadas, mencionaremos a continuación en panorama general:

Cámara de Diputados

"Marco Normativo y de Desarrollo de los Sistemas de IA", de Daniel Gollán

"Ley Nacional de Inteligencia Artificial", de Gabriel Chumpitaz

"Marco regulatorio de la inteligencia artificial. Creación del Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial", de Diego Giuliano y otros

"Régimen jurídico aplicable para el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en la República Argentina", de Juan Brügge

"Responsabilidad algorítmica y promoción de la robótica, algoritmos verdes e inteligencia artificial en la República Argentina", de Maximiliano Ferraro

Cámara de Senadores

"Proyecto de ley que dispone controlar el desarrollo, la implementación y utilización de sistemas basados en inteligencia artificial dentro del territorio argentino", de Juan Carlos Romero

"Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial", de García Larraburu

"Proyecto de ley sobre sistemas de inteligencia artificial", de Silvia Sapag y María Pilatti Vergara

"Proyecto de ley de regulación de la inteligencia artificial", de Martín Doñate

"Proyecto de ley que establece un marco jurídico para el desarrollo, la comercialización, distribución y utilización de los sistemas de inteligencia artificial", de Flavio Fama

"Proyecto de ley que establece el marco legal para la investigación, el desarrollo, uso y regulación de la inteligencia artificial", de Beatriz Ávila.

Referencias

Argentina. Presidencia de la Nación (2019 ArgenIA : Plan Nacional de Inteligencia Artificial. https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/02/Argentina-National-AI-Strategy.pdf

Breceda Pérez, J. A. (2025). Hacia la regulación ética del uso de inteligencia artificial en la investigación científica, lineamientos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. *Revista De Bioética Y Derecho*, (64), 81-97. https://doi.org/10.1344/rbd2025.64.48719

Crawford, K. (2022). La tierra. En *Atlas de Inteligencia Artificia: poder, política y costos planetarios* (pp.49-88). Fondo de Cultura Económica.

Durán Tellez, A. y Vanegas, G. A. (2026). El impacto ambiental del uso de la inteligencia artificial y su repercusión a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones*, *19* (2). https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.16231

Future of Life Institute. (23 de septiembre del 2026). *AI Act Explorer.* EU Artificial Intelligence Act. *https://artificialintelligenceact.eu/es/ai-act-explorer/*

International Business Machines Corporation. (10 de septiembre de 2025). ¿Qué es la gobernanza de la IA?. IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/ai-governance

Limongi, R. (2024). The Use of Artificial Intelligence in Scientific Research with Integrity and Ethics. *Review of Artificial Intelligence in Education, 5* (00). https://doi.org/10.37497/rev.artif.intell.educ.v5i00.22